



تحليل البيانات والاحتمالات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

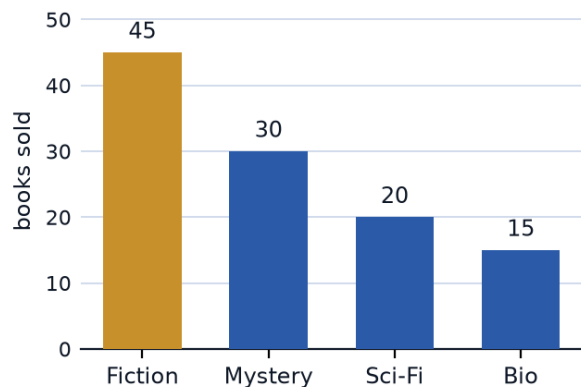
- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.
- 2 أعمار 7 طلاب: 13, 15, 13, 16, 14, 13, 17. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- 3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.
- 4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.
- 5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.
- 6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.

قراءة الجداول

- 7 استطلاع لـ 50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟
- 8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس
- 9 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب. يوضح جدول درجات اختبار: الدرجة 5 3 طلاب،
- 10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

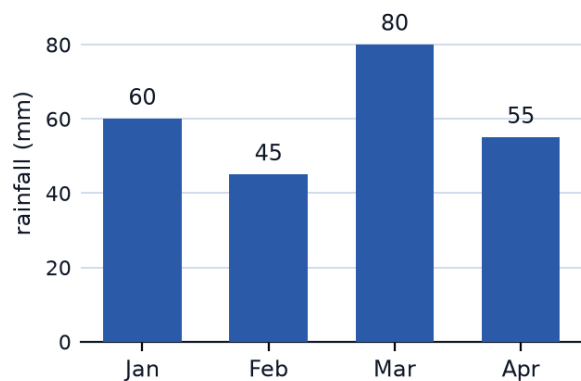
قراءة المخططات الشريطية

11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً. يوضّح المخطط الشريطي عدد



12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟ باستخدام

13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتري. أوجد متوسط الأمطار الشهري.



14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل. باستخدام

الاحتمالات الأساسية

15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

الأحداث المركبة والمتمة

- 19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.
- 20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.
- 21 يُرمى نرد مرتين. أوجد احتمال ظهور الرقم 6 في كلتا المراتين.
- 22 على 4 كرات بيضاء و6 سوداء. تُسحب كرة دون إعادتها، ثم تُسحب كرة ثانية. أوجد احتمال أن تكون كلتا الكرتين بيضاء. يحتوي كيس

المتوسطات الموزونة

- 23 فصل به 9 طلاب متوسط درجاتهم 80. انضم طالب عاشر بدرجة 100. أوجد المتوسط الجديد لجميع الطلاب العشرة.
- 24 طالباً بمتوسط درجات 75؛ وفصل ب به 30 طالباً بمتوسط درجات 85. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الخمسين. فصل أ به 20
- 25 40% من متوسط الواجبات درجة 90 و60% من متوسط الاختبار درجة 70. أوجد الدرجة النهائية الموزونة. الدرجة النهائية لطالب هي
- 26 شخصاً متوسط أعمارهم 24، و25 شخصاً متوسط أعمارهم 32. أوجد متوسط العمر الكلي لجميع الأشخاص الأربعين. يجمع استطلاع بين مجموعتين: 15

مقارنة مجموعات البيانات

- 27 10, 12, 14, 16, 18. مجموعة البيانات ب: 8, 14, 14, 14, 20. كلتاها لها نفس الوسط الحسابي. أيهما لها مدى أكبر؟ مجموعة البيانات أ:
- 28 سجل فريق نقاطاً 20, 20, 35, 25. كلا الفريقين له نفس متوسط النقاط. أي فريق أكثر انتظاماً مدى أصغر؟ سجل فريق نقاطاً 22, 25, 28, 25 في 4 مباريات.
- 29 68؛ والفصل 2 به 22 طالباً بمتوسط درجات 74. أوجد المتوسط المشترك لجميع الطلاب الأربعين، لأقرب منزلة عشرية. الفصل 1 به 18 طالباً بمتوسط درجات

مسائل لفظية

- 30 سجّل معلم عدد الإخوة لـ 10 طلاب: 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
- 31 40, 55, 35, 60, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية، وحدّد عدد الأسابيع التي كانت مبيعاتها أعلى من المتوسط. مبيعات شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 5 أسابيع:
- 32 حمراء و3 زرقاء و2 صفراء. تُسحب حلوى وتؤكل، ثم تُسحب أخرى. أوجد احتمال أن تكون الأولى حمراء والثانية زرقاء. يحتوي وعاء على 5 حلوى
- 33 يفصل 120 منهم الرياضيات والباقي يفضلون العلوم. أوجد احتمال أن يفصل طالب يختار عشوائياً العلوم، كنسبة مئوية. في استطلاع لـ 200 طالب،